W08a · 60문항 복습 문제지

생성형 인공지능 · 2026년 10월 19일(월) · 5주차~7주차 1차시

일반 39문항 · Python 21문항. 조건과 중간 과정을 쓰고 결과의 의미를 설명하세요. 별도 성적 반영 과제나 제출 기한은 없습니다. 핵심 요약에서 개념을 확인할 수 있습니다.

Python 빈칸은 ___로 표시합니다. 오류 코드는 의도적으로 잘못된 부분이 있으므로 먼저 예상하고 수정합니다. 코드의 출력만 쓰지 말고 원리와 오류 원인도 설명하세요. 소수 표시는 문제의 반올림 조건을 따릅니다.

Q01 · 복원·분포·검색의 목표

일반 · 개념 · 기초

AE, VAE, CLIP을 비교하라. 각각 (가) 무엇을 입력받는지, (나) 학습에서 무엇을 잘하도록 요구하는지, (다) 관찰할 출력을 써라. 세 모델을 반드시 차례로 연결해야 하는지도 설명하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q02 · 같은 오차의 합과 평균

일반 · 계산 · 기초

한 이미지의 픽셀값은 $\boldsymbol{x} = (0, 0.5, 1, 0.5)$이고 복원값은 $\hat{\boldsymbol{x}} = (0.1, 0.4, 0.8, 0.5)$다. 네 원소의 제곱오차 합 SSE와 픽셀 평균 MSE를 각각 구하라. 배치는 한 이미지이며 중간값을 반올림하지 않는다. 이 계산에 숫자 클래스 라벨이 필요한지도 설명하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q03 · 분산에서 잠재 샘플까지

일반 · 계산 · 적용

VAE 인코더가 평균 $\mu = (-1, 2)$와 로그분산 $\ell = (\log 0.25, \log 4)$를 출력했다. 이번 계산에 사용할 표준정규 잡음 표본을 $\epsilon = (2, -0.5)$로 고정한다. 각 좌표의 분산, 표준편차, 잠재 샘플 z를 순서대로 구하라. $\log$는 자연로그이며 $\exp(\log a) = a$를 사용한다.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q04 · KL 두 경우 계산과 분포의 역할

일반 · 계산 · 기초

대각 정규 $q(z \mid x)$와 표준정규 prior $p(z)$ 사이의 KL은 아래 식으로 계산한다.

$$D_{\mathrm{KL}} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{2} \left(\mu_j^2 + \exp(\ell_j) - 1 - \ell_j \right), \qquad \ell_j = \log \sigma_j^2$$

A 입력의 평균은 $(0, 0)$, 분산은 $(1, 1)$이고, B 입력의 평균은 $(1, -1)$, 분산은 역시 $(1, 1)$이다. A와 B의 좌표별 KL 기여와 전체 KL을 각각 구하라. $\ell_j = \log \sigma_j^2$이며 자연로그 $\log 1 = 0$을 사용한다. A의 KL이0이라는 사실로 A의 복원이 완벽하다고 판단할 수 있는지도 설명하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q05 · beta와 복원·생성의 절충

일반 · 개념 · 기초

같은 구조의 VAE들을 서로 다른 β로 각각 학습했다. β는 복원 SSE+β·KL에서 KL의 가중치다. β를 크게 한 모델을 앱에서 선택했을 때 무엇이 달라진 모델을 고른 것인지 설명하라. 클릭 순간 재학습되는지, 복원 MSE나 생성 품질이 반드시 좋아지는지도 판단하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q06 · 서로 다른 손실 숫자로 순위 매기기

일반 · 비교·해석 · 통합

모델 A의 테스트 픽셀 MSE가 0.018이고, 모델 B의 VAE 총손실(이미지 안의 복원 SSE+KL, 배치 평균)이 6.2다. 두 값만 보고 A의 복원과 생성이 모두 더 우수하다고 결론 내렸다. 비교의 문제와 복원 비교를 위한 공정한 방법을 설명하라. AE의 좋은 복원이 임의의 표준정규 잠재 표본의 좋은 생성을 보장하는지도 덧붙여라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q07 · 로그분산을 표준편차로 바꾸는 빈칸

Python · 빈칸 · 기초

math.exp는 지수함수다. 아래 빈칸 하나를 채워 로그분산을 표준편차로 바꾸고 result를 구하라. ε는 제공된 값으로 고정하며 각 좌표를 따로 계산한다.

```
import math
mu = [0.0, 1.0]
logvar = [math.log(4.0), math.log(0.25)]
epsilon = [-0.5, 2.0]
std = [math.exp(___ * value) for value in logvar]
result = [mu[i] + std[i] * epsilon[i] for i in range(2)]
print(result)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q08 · 평균 제곱오차의 잘못된 분모

Python · 디버깅 · 적용

배치는 두 이미지, 이미지마다 픽셀 두 개다. 전체 네 픽셀의 평균 제곱오차를 구하려고 아래 코드를 작성했다. 잘못된 줄을 고치고 수정 전·후 값을 비교하라. target과 pred는 같은 범위의 픽셀값이다.

```
target = [[0.0, 1.0], [0.5, 0.5]]
pred = [[0.2, 0.8], [0.5, 0.7]]
sse = sum((target[b][p] - pred[b][p]) ** 2
          for b in range(2) for p in range(2))
result = sse / len(target)
print(result)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q09 · 평균 복원과 잠재 샘플 추적

Python · 출력·해석 · 적용

아래 코드는 신경망 성능을 재현하는 코드가 아니라, 평균 사용과 표본 사용의 차이를 보여 주는 작은 산술 예다. decode(z)=2z를 사용한다. 출력 두 줄을 구하고, 평균을 디코딩한 값과 두 잡음 표본에서의 값을 구별해 설명하라. 표본 두 개의 평균이 일반적으로 기대값과 정확히 같은지도 판단하라.

```
mu, std = 1.5, 0.5
def decode(z):
    return 2 * z
mean_reconstruction = decode(mu)
sampled = [decode(mu + std * e) for e in [-1.0, 2.0]]
print(mean_reconstruction)
print(sampled)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q10 · VAE 손실의 두 항 연결

Python · 빈칸 · 적용

한 이미지의 복원 제곱오차 합과 제공된 KL로 총손실을 계산한다. 수업 정의는 이미지 안에서 복원항을 합하고, 그 뒤 β·KL을 더하는 것이다. 빈칸을 채우고 recon_sse, weighted_kl, total을 구하라. KL 공식의 유도는 요구하지 않는다.

```
pixel_errors = [0.1, -0.2, 0.1]
kl = 0.4
beta = 0.5
recon_sse = sum(e * e for e in pixel_errors)
weighted_kl = ___ * kl
total = recon_sse + weighted_kl
print(recon_sse, weighted_kl, total)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q11 · 비교 가능한 벡터가 되는 조건

일반 · 개념 · 기초

CLIP의 이미지 인코더와 텍스트 인코더는 서로 다른 입력을 받는다. 두 출력으로 유사도를 계산하려면 어떤 처리가 필요한지 설명하라. 두 벡터의 차원 수만 같으면 의미도 자동으로 정렬된다는 주장과, 임베딩 좌표 하나가 단어 하나라는 주장도 평가하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q12 · 정규화 전후 코사인

일반 · 계산 · 기초

두 설명용 벡터는 $u = (1, 2, 2)$, $v = (2, 1, 2)$다. 내적, 각 벡터의 길이, 코사인 유사도를 구하라. 이어 정규화된 벡터의 내적으로 같은 값을 검산하라. 정확한 분수를 우선 쓰고 소수는 소수점 넷째 자리까지 표시한다.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q13 · 후보가 늘면 상대점수는 어떻게 바뀔까

일반 · 계산 · 적용

어떤 질의에 대해 후보 A와 B의 logits가 각각 $\log 3$과 0이다. 후보 C의 logit $\log 2$를 추가하되 A와 B의 logit은 그대로 둔다. 추가 전·후 A의 softmax 상대점수를 구하고, 그 변화가 A 자체의 유사도가 감소했다는 뜻인지 설명하라. $\log$는 자연로그이고 $\exp(\log 3) = 3, \exp(0) = 1, \exp(\log 2) = 2$를 사용한다.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q14 · 검색 정밀도와 후보 집합의 상한

일반 · 계산 · 적용

검색 결과 상위4개가 [C,A,D,B] 순서이고, 전체 후보 집합에서 관련 사진은 {A,D,E} 세 장뿐이다. 관련성 기준은 검색 전에 정했으며 사진 ID는 중복되지 않는다. Precision@4와 이 후보 집합에서 가능한 Precision@4의 최댓값을 구하라. 상위4개가 반환됐다는 사실만으로 네 장 모두 관련 있다고 판단할 수 있는지도 설명하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q15 · 대조학습 행과 열 읽기

일반 · 개념 · 기초

이미지3장과 각 이미지에 맞는 문장3개를 같은 순서로 배치해 S[i,j]를 이미지 i와 문장 j의 점수로 정의했다. 올바른 짝의 위치, 이미지→문장과 문장→이미지 두 선택 방향을 설명하라. S를 전치한 뒤 행별 softmax를 적용하면 행과 열의 의미가 어떻게 바뀌는지도 써라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q16 · 인덱싱과 모델 학습

일반 · 개념 · 기초

고정된 CLIP으로 사진 모음을 한 번 임베딩하고 캐시에 저장했다. 이후 사용자가 질의 문장만 바꾼다. 사진 인덱싱이 CLIP 가중치 재학습인지, 질의마다 모든 사진을 다시 인코딩해야 하는지 설명하라. 캐시 재사용을 다시 검토할 조건 두 가지도 써라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q17 · 정답 없는 후보에서 높은 순위

일반 · 비교·해석 · 통합

후보 사진 모음에 자전거가 한 장도 없다. 'a bicycle in a park'를 검색했더니 사진 P7이1위이고 softmax 상대점수는0.97이었다. 학생은 '자전거가 있다는 신뢰도97%이고 한국어 질의에도 같은 성능일 것'이라고 결론 냈다. 이 결론의 두 문제와 실제로 확인할 근거를 설명하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q18 · 큰 점수 순서의 안정 정렬

Python · 빈칸 · 기초

scores[i]는 사진 i의 유사도다. sorted의 key에는 정렬할 값을 반환하는 함수를 넣으며 reverse=True는 큰 값부터 정렬한다. Python의 안정 정렬은 동점에서 원래 순서를 유지한다. 빈칸을 채워 상위3개 사진 ID를 구하라.

```
scores = [0.4, 0.9, 0.9, 0.2]
ids = ['A', 'B', 'C', 'D']
order = sorted(range(len(scores)), key=lambda i: scores[i], reverse=___)
result = [ids[i] for i in order[:3]]
print(result)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q19 · 사진마다 길이를1로 만들기

Python · 디버깅 · 적용

E의 한 행이 사진 하나이고 두 열은 특징이다. 아래 코드는 모든 원소의 길이 하나로 행렬 전체를 나누었다. 사진마다 길이가1이 되도록 고치고 두 정규화 행을 써라. 모든 행은 영벡터가 아니며 math.sqrt는 제곱근이다.

```
import math
E = [[0.0, 2.0], [3.0, 4.0]]
length = math.sqrt(sum(v*v for row in E for v in row))
normalized = [[v / length for v in row] for row in E]
print(normalized)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q20 · 검색 방향을 복제한 코드 오류

Python · 디버깅 · 적용

S의 행은 이미지 I0,I1,I2, 열은 문장 T0,T1이다. max(indices,key=...)는 key 점수가 가장 큰 인덱스를 반환한다. 문장→이미지 검색을 만들면서 이미지→문장 코드를 그대로 복사했다. 잘못된 줄을 고치고 수정 전·후 두 출력의 의미와 길이를 설명하라. 점수 동점은 없다.

```
S = [[0.8, 0.1], [0.2, 0.7], [0.4, 0.6]]
image_to_text = [max(range(2), key=lambda j: row[j]) for row in S]
text_to_image = [max(range(2), key=lambda j: row[j]) for row in S]
print(image_to_text)
print(text_to_image)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q21 · 전방·학습·생성의 세 과정

일반 · 개념 · 기초

확산 모델의 (가) 전방 손상, (나) 잡음 예측기 학습, (다) 새 이미지 생성에 대해 시작할 때 아는 값, 수행하는 계산, 바뀌는 대상을 각각 설명하라. 학습에서 알고 있는 정답 잡음을 모델 입력에 함께 넣어도 되는지도 설명하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q22 · 단계 계수와 누적 계수

일반 · 계산 · 기초

수학적 단계 $t = 1, 2, 3$의 β가 차례로 $(0.1, 0.2, 0.5)$다. α_t와 $\bar{\alpha}_t$를 세 단계 모두 계산하고, 3단계 직접 노이즈 식에서 원본과 잡음에 곱할 계수를 구하라. 코드 배열의 인덱스0이 첫 노이즈 단계에 대응할 때 그것이 깨끗한 x_0를 뜻하는지도 설명하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q23 · 한 픽셀의 전방 손상 계산

일반 · 계산 · 적용

깨끗한 픽셀 $x_0 = 0.5$, 고정 잡음 $\epsilon = -0.5$, 누적계수 $\bar{\alpha}_t = 0.64$다. 직접식으로 x_t를 구하라. 원본 기여와 잡음 기여를 따로 쓰고, $\bar{\alpha}_t$를 제곱근 없이 곱하는 계산이 왜 다른지도 설명하라. 이 계산은 특정 시점의 표본 한 개이며 여러 시점의 Markov 경로를 생성하는 문제가 아니다.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q24 · linear 스케줄이 선형인 대상

일반 · 개념 · 기초

노이즈 스케줄 이름이 linear라는 이유로 누적 신호 계수도 시간에 따라 직선으로 감소하고, 마지막 상태는 반드시 순수 표준정규 잡음이라고 주장했다. 두 주장을 평가하라. 이미지 픽셀을 [-1,1]로 바꾸었다는 사실이 그 데이터의 분산1을 보장하는지도 설명하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q25 · 세 예측 목표의 의미와 역변환

일반 · 계산 · 적용

$a = 0.8,\ b = 0.6,\ x_0 = -0.5,\ \epsilon = 0.25$이고 $x_t = ax_0 + b\epsilon$이다. 기존 수업과 동일하게 $v = a\epsilon - bx_0$를 사용한다. (가) x_t와 v를 계산하고, (나) 정답 ϵ 또는 정답 v를 사용한 두 식으로 x_0를 복원하라. (다) 역변환 오차가0이면 신경망 성능도 완벽하다고 할 수 있는지 설명하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q26 · skip을 더하는가, 이어 붙이는가

일반 · 계산 · 기초

U-Net의 한 단계에서 업샘플 특징의 shape는 (2,8,6,6), skip 특징은 (2,4,6,6)이다. 순서는 (배치,채널,높이,너비)다. 채널 방향으로 이어 붙인 결과의 shape와 전체 원소 수를 구하라. 채널 수를 맞추는 별도 변환 없이 두 특징을 원소별로 더할 수 있는지도 판단하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q27 · backward와 optimizer, step과 epoch

일반 · 개념 · 기초

한 배치의 loss를 계산한 뒤 backward()를 호출했더니 gradient는 생겼지만 가중치는 그대로였다. optimizer.step() 뒤에는 가중치가 바뀌었다. 이것이 오류인지 설명하라. 배치를 복원 추출해32번 갱신한 실행을32epoch라고 부를 수 있는지도 판단하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q28 · U-Net의 구조와 시간 조건

일반 · 개념 · 기초

잡음 예측 U-Net의 (가) 다운샘플링, (나) 업샘플링, (다) skip 연결, (라) 시간 조건이 각각 어떤 역할을 하는지 설명하라. 출력 shape가 입력 이미지와 같다는 이유만으로 출력이 깨끗한 이미지라고 판단할 수 있는지도 답하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q29 · 작은 loss와 실제 생성 품질

일반 · 비교·해석 · 통합

A는 숫자5만으로32step 학습한 새 모델이고, B는 전체 숫자로4000step 학습한 기존 체크포인트다. A의 임의 배치 평균 loss는0.08, B의 고정 테스트에서 높은 잡음 시점 하나의 epsilon-MSE는0.01이었다. '4000step이 32step보다 좋으므로 B는 모든 숫자를 다양하고 정확하게 생성한다'는 결론을 평가하고, 잡음 예측과 생성 품질을 각각 비교할 절차를 제안하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q30 · 누적곱을 만드는 한 줄

Python · 빈칸 · 기초

alpha에는 각 단계에서 남기는 비율이 들어 있다. running은 처음부터 현재 단계까지의 누적곱이다. 빈칸에 연산자 하나를 넣고 cumulative의 최종 내용을 써라. 시작값1.0의 이유도 설명하라.

```
alpha = [0.8, 0.75, 0.5]
running = 1.0
cumulative = []
for value in alpha:
    running = running ___ value
    cumulative.append(running)
print(cumulative)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q31 · 잡음 예측 학습의 잘못된 target

Python · 디버깅 · 적용

model_prediction은 epsilon 예측기로부터 얻은 잡음 예측이다. clean은 원본, epsilon은 실제로 섞은 잡음이다. 아래 loss가 왜 다른 학습 문제인지 설명하고 한 변수를 고쳐 올바른 평균 손실을 구하라. 모델 입력에 epsilon을 추가하는 수정은 허용되지 않는다.

```
clean = [0.5, -0.5]
epsilon = [-0.4, 0.6]
model_prediction = [-0.1, 0.2]
loss = sum((model_prediction[i] - clean[i]) ** 2 for i in range(2)) / 2
print(loss)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q32 · 두 원소의 노이즈 혼합

Python · 빈칸 · 적용

math.sqrt는 제곱근이다. 직접 노이즈 식과 일치하도록 빈칸을 채우고 noisy의 두 값을 소수점 넷째 자리까지 구하라. 계산 중 반올림하지 않고 √0.75≈0.8660254를 마지막에 사용할 수 있다. clean과 epsilon은 문제에서 주어진 고정 배열이다.

```
import math
clean = [1.0, -1.0]
epsilon = [0.5, 1.0]
alpha_bar = 0.25
a = math.sqrt(alpha_bar)
b = math.sqrt(___)
noisy = [a * x + b * e for x, e in zip(clean, epsilon)]
print(noisy)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q33 · v 정의의 부호 오류

Python · 디버깅 · 적용

기존 수업은 v=a·epsilon−b·x0를 사용하고, 역변환은 restored=a·xt−b·v다. 아래 코드의 v 정의를 고쳐 restored가 x0와 같은지 확인하라. 오류 코드의 v와 restored도 구하고, 이것이 신경망 성능 평가인지 설명하라.

```
a, b = 0.6, 0.8
x0, epsilon = 0.5, -0.25
xt = a * x0 + b * epsilon
v = a * epsilon + b * x0
restored = a * xt - b * v
print(v, restored)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q34 · 두 픽셀 변환식의 출력 비교

Python · 출력·해석 · 적용

pixels는0부터255까지의 원본 픽셀값이다. 아래 두 줄의 출력을 추적하라. 첫 리스트는 정수 그대로, 둘째는 정확한 분수 또는 소수점 넷째 자리까지 표시한다. 두 식 중 모델이 요구하는 [-1,1] 범위에 맞는 것을 고르고, 그 이유와 범위 변환이 데이터 분산1도 보장하는지 설명하라. 코드 수정은 요구하지 않는다.

```
pixels = [0, 64, 128, 255]
raw_formula = [2 * p - 1 for p in pixels]
normalized = [2 * (p / 255) - 1 for p in pixels]
print(raw_formula)
print(normalized)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q35 · 클래스 조건부 모델의 입력과 학습 목표

일반 · 개념 · 기초

의류 클래스 조건부 잡음 예측기를 학습한다. 입력은 손상 이미지 x_t, 시점 t, 클래스 y이고, 손상에 사용한 잡음 ϵ도 따로 보관한다. (1) 예측기의 입력과 손실의 정답을 구분하고, (2) 클래스 번호와 예측 이미지 사이의 MSE를 계산하면 안 되는 이유를 설명하라. 클래스 조건부 모델은 이미 클래스와 이미지의 관계를 학습하는 구조라고 가정한다.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q36 · 잠재값의 척도와 배열 크기

일반 · 계산 · 기초

교육용 VAE 잠재 대표값 $E(x) = (2, -4)$, 양의 척도 $s = 0.25$를 사용한다. $z = sE(x)$와 디코더에 넣을 z/s를 각각 구하라. 이 연산으로 벡터의 원소 개수(shape)가 변하는지도 설명하라. 0.25는 이 문제에서 정한 값이며 모든 SD 모델의 상수가 아니다. 여기서 원소 개수와 유클리드 노름(수치적 크기)을 구별한다.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q37 · 텍스트 생성 경로에서 VAE가 하는 일

일반 · 개념 · 기초

A는 기존 사진을 VAE 인코더와 디코더에 차례로 통과시키는 복원 실험이다. B는 프롬프트와 새 잠재 잡음에서 출발하는 텍스트→이미지 생성이다. 두 경로에서 VAE 인코더·디코더가 각각 필요한 위치를 설명하라. 모델은 학습이 끝난 SD 1.5로 고정한다.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q38 · 해상도 축소와 CFG 배치의 원소 수

일반 · 계산 · 적용

SD 1.5 방식의 교육용 설정에서 배치 $B = 2$, RGB 이미지 크기 256×256이다. VAE가 높이와 너비를 각각 8분의 1로 줄이고 잠재 채널은 4개라고 가정한다. (1) 이미지와 잠재 배열의 shape·전체 원소 수·원소 수 비율을 구하라. (2) CFG에서 같은 잠재 배치를 두 조건용으로 복제했을 때 U-Net 입력과 결합 후 출력 shape를 쓰라. 실행 시간이 그 비율만큼 빨라진다는 결론도 가능한가?

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q39 · 검색 벡터와 SD 텍스트 조건

일반 · 개념 · 기초

CLIP 이미지 검색에서 사용한 문장 전체 pooled embedding과 SD 1.5 조건부 U-Net에 들어가는 텍스트 표현은 같은 배열인가? SD 1.5 한 문장의 토큰별 조건 shape가 (1,77,768)일 때 각 축의 뜻과 77을 단어 수로 읽으면 안 되는 이유를 설명하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q40 · 교차 어텐션의 두 축

일반 · 개념 · 적용

수업용 교차 어텐션 점수표는 행이 잠재 이미지 위치, 열이 텍스트 토큰이다. (1) Q, K, V를 어느 입력에서 만드는지 쓰고, (2) 어느 방향의 softmax 합이 1인지 설명하라. (3) 한 토큰의 가중치가 높으면 그 단어가 해당 픽셀을 유일하게 만들었다고 단정할 수 있는가?

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q41 · 같은 shape를 가진 세 값의 다른 의미

일반 · 비교·해석 · 통합

고정된 SD 1.5의 생성 과정에서 현재 잠재 상태, U-Net 출력, 스케줄러 다음 상태가 모두 (2,4,32,32)였다. 세 배열의 의미를 비교하고, 이 shape만 보고 U-Net이 RGB 이미지를 출력했다고 판단할 수 없는 이유를 설명하라. 완성 이미지를 얻는 다음 단계도 쓰라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q42 · shape의 원소 수를 반복문으로

Python · 빈칸 · 기초

배열의 shape가 (배치,채널,높이,너비) 순서로 주어졌다. 라이브러리 없이 전체 원소 수를 계산하도록 빈칸을 채우고, 각 반복 뒤 count를 적어라. 입력은 양의 정수 4개이다.

```
shape = (3, 4, 16, 16)
count = 1
for size in shape:
    count = count ____ size
print(count)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q43 · 디코딩 직전 척도 복원 오류

Python · 디버깅 · 적용

latent는 이미 VAE 대표값에 scale을 곱한 확산용 잠재값이다. 디코더는 곱하기 전 척도의 값을 기대한다. 아래 코드에서 잘못된 연산을 고치고 수정 전후 값을 비교하라. scale은 양수이고, 출력의 소수 끝자리 차이는 허용한다.

```
latent = [0.6, -0.3]
scale = 0.3
decoder_input = [v * scale for v in latent]
print(decoder_input)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q44 · 토큰 가중치에서 특징 벡터로

Python · 출력·해석 · 적용

아래는 한 잠재 이미지 위치가 두 텍스트 토큰의 Value를 섞는 교육용 계산이다. 실행 전에 output을 예측하고, j=0과 j=1에서 더하는 두 항을 적어라. weights의 합이 1이라는 사실이 output의 좌표 합도 1임을 뜻하는지 설명하라. 실제 SD에서 측정한 값은 아니다.

```
weights = [0.25, 0.75]
values = [[2.0, 0.0], [0.0, 4.0]]
output = []
for j in range(2):
    output.append(sum(weights[i] * values[i][j] for i in range(2)))
print(output)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q45 · CFG 두 갈래에서 같아야 하는 것

일반 · 개념 · 기초

CFG를 위해 기준 조건과 원하는 조건의 잡음 예측을 비교하려 한다. 같은 단계에서 두 갈래의 초기/현재 latent와 시점을 서로 다르게 주고 두 결과를 빼도 조건 효과의 비교가 되는가? 같은 것과 다른 것을 구분하고, 서로 다른 두 U-Net을 새로 학습해야 하는지도 설명하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q46 · CFG의 차이 벡터 계산

일반 · 계산 · 기초

같은 현재 상태와 시점에서 얻은 교육용 잡음 예측이 $u = (0.1, 0.3)$, $c = (0.4, 0.1)$이고 guidance scale은 $s = 2$이다. $\hat{\epsilon} = u + s(c - u)$를 좌표별로 계산하라. 결과가 완성 이미지인지 잡음 예측인지도 적어라. 중간 계산은 반올림하지 말고 최종 소수는 필요하면 넷째 자리까지 쓴다.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q47 · negative 조건을 기준으로 한 CFG

일반 · 계산 · 적용

negative 조건 예측 $n = (-0.3, 0.2)$, positive 조건 예측 $c = (0.2, -0.4)$, $s = 3$이다. 두 예측은 같은 latent·시점·모델에서 얻었으며 순서는 [negative, positive]이다. $\hat{\epsilon} = n + s(c - n)$을 계산하고, 왜 단순 평균이 아닌지 설명하라. negative에 특정 색 이름을 썼다면 최종 이미지에서 그 색이 반드시 사라진다고 결론 내릴 수도 있는가?

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q48 · CFG 수학식과 파이프라인 분기

일반 · 개념 · 기초

수학식 $u + s(c - u)$에서 $s = 0$과 $s = 1$의 결과를 말하라. 이어 이 수업에서 사용한 Diffusers SD 파이프라인이 guidance_scale≤1이면 두 갈래 CFG를 건너뛰고 positive 조건만 사용한다고 할 때, API에 guidance_scale=0을 넣으면 수학식의 무조건 예측 u를 실험했다고 말할 수 있는지 설명하라. 이 API 동작은 문제에 주어진 해당 구현 조건이며 모든 생성 모델의 공통 규칙은 아니다.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q49 · DDIM 한 단계에서 원본 추정과 다음 상태

일반 · 계산 · 적용

교육용 스칼라 DDIM 한 단계를 계산한다. $z_t = 0.7$, 예측 잡음 $\hat{\epsilon} = 0.5$, $\bar{\alpha}_t = 0.64$, $\bar{\alpha}_{t'} = 0.81$이다. $\eta = 0$이며 clipping과 추가 잡음은 생략한다. 다음 두 식으로 $\hat{z}_0$와 $z_{t'}$를 구하라. 결과를 단순 $z_t - \hat{\epsilon}$과 비교하고, $\hat{z}_0$가 실제 정답 원본인지도 설명하라. 중간 반올림 없이 계산하고 최종 값은 소수 넷째 자리로 반올림한다.

$$\hat{z}_0 = \frac{z_t - \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\hat{\epsilon}}{\sqrt{\bar{\alpha}_t}}, \qquad z_{t'} = \sqrt{\bar{\alpha}_{t'}}\hat{z}_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_{t'}}\hat{\epsilon}.$$

필요하면 $\sqrt{0.19} \approx 0.4358898944$를 사용한다.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q50 · 두 종류의 step이 바꾸는 대상

일반 · 개념 · 기초

학습 코드의 optimizer.step()과 생성 코드의 scheduler.step()에는 모두 step이라는 말이 있다. 각각 무엇을 갱신하는지 설명하라. 또 생성 20단계를 수행했다는 사실만으로 U-Net을 20번 학습했다고 말할 수 있는지, latent norm이 매번 줄어야 정상 생성인지 판단하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q51 · 같은 seed라는 말만으로 공정한 비교가 될까

일반 · 비교·해석 · 통합

A는 seed=9, CFG=3, DDIM 16단계이고 B는 seed=9, CFG=7, DDIM 8단계이다. 코드에서는 하나의 Generator를 한 번 seed=9로 초기화하고 A와 B용 잡음을 연속으로 뽑았다. 두 이미지 차이를 CFG만의 효과라고 주장했다. 무엇이 통제되지 않았는지 설명하고, CFG 효과를 살필 비교 절차를 제안하라. 다른 장치 사이의 픽셀 단위 동일성도 보장되는지 적어라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q52 · CFG의 좌표별 차이 빈칸

Python · 빈칸 · 기초

base와 conditioned는 같은 latent·시점에서 서로 다른 조건으로 구한 잡음 예측이다. CFG를 구현하도록 빈칸을 채우고 두 좌표의 중간 차이를 적어라. 입력 리스트 길이는 같고 scale은 실수이다. 결과는 교육용 잡음 예측이다.

```
base = [0.2, -0.2]
conditioned = [0.6, 0.1]
scale = 2.0
guided = []
for i in range(len(base)):
    guided.append(base[i] + scale * (____))
print(guided)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q53 · 원본 추정을 다음 상태로 잘못 읽은 코드

Python · 디버깅 · 적용

아래 step_results는 반환값 이름을 읽는 연습을 위한 독립적인 교육용 결과 표이다. 실제 SD 실행 기록이나 스케줄러 구현이 아니다. 각 사전에서 prev_sample은 다음 생성 상태, pred_original_sample은 그 단계의 원본 추정이라고 정의한다. 다음 생성 상태만 history에 모으려는 코드의 오류를 수정하고, 수정 전후 history를 비교하라. 두 값의 의미를 구분하는 것이 목표이며 API 이름은 문제에 제공되어 있다.

```
step_results = [
    {"prev_sample": 0.8, "pred_original_sample": 0.4},
    {"prev_sample": 0.6, "pred_original_sample": 0.3},
]
z = 1.0
history = []
for result in step_results:
    z = result["pred_original_sample"]
    history.append(z)
print(history)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q54 · 난수 생성기에 seed 연결하기

Python · 빈칸 · 적용

이 문제에서 random.Random(k)는 seed k로 새 난수 생성기를 만들고, rng.random()은 그 생성기에서 [0,1) 값 하나를 뽑아 상태를 진행시킨다고 알려 준다. 아래 함수가 호출할 때마다 전달받은 seed로 독립 생성기를 만들도록 빈칸을 채워라. print의 결과와, 같은 생성기 하나에서 연속으로 두 배열을 뽑는 경우와의 차이를 설명하라. 구체적인 난수 숫자 암기는 필요 없다.

```
import random

def draw(seed):
    rng = random.Random(____)
    return [rng.random() for _ in range(3)]

first = draw(13)
second = draw(13)
print(first == second)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q55 · 공개되었다는 말의 네 대상

일반 · 개념 · 기초

어떤 프로젝트에서 소스 코드, 학습된 가중치, 이미지 URL·캡션 목록, 원이미지 파일을 각각 공개했다. 네 대상이 제공하는 것을 한 가지씩 설명하라. 소스 코드를 내려받았다는 사실만으로 가중치·학습 이미지·모든 이용 조건까지 확보했다고 말할 수 있는지도 판단하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q56 · 높은 CLIP 점수가 확인하지 않는 것

일반 · 개념 · 적용

공개 메타데이터에 이미지 URL, 캡션, 높은 CLIP 유사도 점수가 있다. 한 학생이 "모델도 공개되어 있으므로 이 이미지들의 캡션은 사실이고, 원이미지는 어떤 목적으로도 재배포할 수 있다"고 말했다. 두 결론에 필요한 근거가 왜 부족한지 설명하고, 추가로 확인할 문서·정보를 세 가지 이상 제시하라. 특정 사례의 법률적 허용/불허를 판결하는 문제는 아니다.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q57 · 저장 기록과 현재 실행의 주장 구별

일반 · 비교·해석 · 통합

실험 A는 이전 수업에서 실제 SD로 생성해 저장한 이미지·설정·trace를 해시 확인 후 읽었다. 실험 B는 두 성분의 교육용 CFG 벡터를 Python으로 계산했다. 보고서에는 "이번 Colab에서 SD 이미지를 새로 생성했고, 모든 프롬프트에서 높은 화질을 검증했다"라고 썼다. A/B 각각에서 실제로 한 일을 구분하여 문장을 고치고, 새 모델 생성과 일반적인 성능 주장을 하려면 어떤 추가 근거가 필요한지 설명하라.

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q58 · 실행 모드 표의 출력 읽기

Python · 출력·해석 · 기초

아래 표는 이미 확인한 두 활동의 실행 모드를 기록한 것이다. new_run은 해당 활동에서 SD 모델을 실제로 새로 실행했을 때만 True로 적는 불리언이라고 정의한다. 출력과 반복별 new_runs 값을 예상하라. 이 코드 실행 성공을 "새 SD 이미지 두 장 생성"이라고 보고할 수 있는지도 설명하라.

```
records = [
    {"mode": "기존 실행 기록 열람", "new_run": False},
    {"mode": "설명용 수치 계산", "new_run": False},
]
new_runs = 0
for record in records:
    if record["new_run"]:
        new_runs += 1
print(new_runs)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q59 · 앱 입력 순서가 바뀐 콜백

Python · 디버깅 · 적용

앱의 첫 입력은 바꾼 조건, 둘째 입력은 관찰 내용이다. 아래 describe 함수의 인자 순서도 그 계약을 따른다. 코드가 예외 없이 실행되지만 설명의 의미가 틀린 이유를 찾고 호출 한 줄을 수정하라. 원코드와 수정 코드의 출력도 비교하라. 관찰 문자열이 인과관계를 입증한 것인지는 별개이다.

```
def describe(changed, observed):
    return f"바꾼 조건: {changed} / 관찰: {observed}"

changed = "CFG 3에서 5로"
observed = "경계가 선명해 보임"
message = describe(observed, changed)
print(message)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산

Q60 · 나의 실험 설명 함수를 앱에 연결하기

Python · 빈칸 · 기초

앱은 summary_fn(record)를 호출하고 반환된 문자열을 화면에 표시한다. record에는 mode, changed, observation, limit 네 키가 항상 있고 값은 모두 문자열이다. 추가 키가 있어도 무시하며 빈 문자열도 그대로 연결한다. 아래 빈칸을 채우고 출력 전체를 쓰라. 이어 완성한 my_summary를 준비된 build_review_app(summary_fn=my_summary)에 연결한다. 이 앱 함수는 계산 결과를 전달할 뿐이며 설명 함수가 모델 생성이나 품질 판정을 새로 수행하는 것은 아니다. 아래 기록은 문항용 가상 기록이다.

```
def my_summary(record):
    return (
        f"실행 모드: {record['mode']} / "
        f"바꾼 조건: {record['changed']} / "
        f"관찰: {record[____]} / "
        f"한계: {record['limit']}"
    )

record = {
    "mode": "기존 실행 기록 열람",
    "changed": "steps 12에서 6으로",
    "observation": "손잡이 윤곽이 달라짐",
    "limit": "한 쌍의 결과만으로 일반화하지 않음",
}
message = my_summary(record)
print(message)
```

답안 · 조건과 과정

결과의 의미 · 검산
